

DC-UPS-2CH

Источник резервного питания сетевого оборудования

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Модель изделия:	DC-UPS-2CH v2.1
Версия прошивки:	2026.09.02-v6
Редакция документа:	2026-09-04 / 39212c1-dirty
Серийный номер:	_____
Дата изготовления:	_____
Изготовитель / сборщик:	_____
Контакт:	_____

Документ предназначен для владельца изделия и для выполнения регламентного обслуживания.

Хранить вместе с устройством. Актуализировано для прошивки 2026.09.02-v6 (сборка 39212c1-dirty, 2026-09-04).

Содержание

1 Общие сведения	3
1.1 Назначение	3
1.2 Основные функции	3
2 Технические характеристики	4
2.1 Основные параметры	4
2.2 Параметры выходов конкретного экземпляра	5
2.3 Пороговые значения защиты	6
3 Структура и принцип действия	7
3.1 Упрощённая структурная схема	7
3.2 Штатный режим	7
3.3 Работа от аккумулятора	7
3.4 Защита от глубокого разряда	7
3.5 Два режима сна	7
4 Органы управления и индикация	8
4.1 Светодиоды	8
4.2 Сервисная кнопка GPIO14	8
4.3 Ручные выключатели выходов	8
5 Веб-интерфейс и сетевые функции	9
5.1 Доступ	9
5.2 Сервисная точка доступа	9
5.3 Двусторонний обмен через ntfy	9
5.4 Доступные функции веб-панели	10
6 Алгоритм автоматического восстановления связи	10
7 Установка и ввод в эксплуатацию	11
7.1 Предварительная проверка	11
7.2 Контрольное испытание перед передачей	11
8 Разборка и замена аккумулятора	12
8.1 Порядок разборки	12
8.2 Требования к аккумулятору-замене	12
8.3 Сервисные изображения и 3D-модель	12
9 Техническое обслуживание	14
9.1 Ожидаемый срок службы АКБ	15

10 Возможные неисправности	15
11 Комплект поставки	16
12 Свидетельство о приёмке	16
13 Гарантийный талон	17
14 Краткая памятка владельцу	18

1. Общие сведения

1.1. Назначение

DC-UPS-2CH представляет собой двухканальный источник резервного питания постоянного тока для сетевого и слаботочного оборудования. Устройство предназначено для поддержания работы Wi-Fi роутера, ONT/оптического терминала, модема или другой совместимой нагрузки при пропадании сетевого питания 230 В.

Устройство сочетает сетевой источник 24 В, зарядный преобразователь, герметичный аккумулятор 12 В, два независимых выходных DC/DC-канала и управляющий контроллер ESP32. Контроллер отслеживает состояние сети и аккумулятора, управляет двумя выходами, ведёт журнал событий, выполняет автоматическое восстановление связи и предоставляет веб-интерфейс.

1.2. Основные функции

- автоматическая работа от сети и переход на аккумулятор без ручного переключения;
- поддерживающий заряд аккумулятора с ограничением тока;
- два независимых управляемых выходных канала ROUTER и ONT;
- защита аккумулятора от глубокого разряда (LVD);
- аварийный deep sleep контроллера после отключения нагрузки;
- периодическая проверка возврата сети во время аварийного deep sleep;
- отдельный режим хранения (Shelf Sleep): оба выхода и Wi-Fi выключены, пробуждение только физической кнопкой;
- контроль наличия Wi-Fi и доступности интернета;
- автоматический power-cycle выходных каналов при неисправности связи;
- локальный веб-интерфейс;
- mDNS-адрес `http://dc-ups.local/`;
- сервисная точка доступа DC-UPS-Setup;
- уведомления через сервис ntfy;
- read-only команды через тот же ntfy topic: `!ups`, `!ups status`, `!ups ping`;
- журнал событий в оперативной памяти;
- локальная тактовая кнопка: статус, setup AP и режим хранения;
- световая индикация состояния сети и аккумулятора.

Важно

Внутри устройства присутствует опасное сетевое напряжение 230 В. Разборка, регулировка и замена внутренних компонентов выполняются только после отключения сетевого питания и аккумулятора.

2. Технические характеристики

2.1. Основные параметры

Параметр	Значение
Тип изделия	Двухканальный DC-UPS для слаботочного оборудования
Сетевое питание	230 В AC, 50 Гц
Промежуточная шина	24 В DC от внутреннего AC/DC-модуля
Номинал аккумулятора	12 В, 7 А ч, герметичный AGM/SLA
Установленная модель АКБ	
Напряжение поддерживающего заряда	13,8 В на клеммах АКБ (настроечное значение)
Ограничение тока зарядного канала	1,5 А
Зарядный DC/DC-модуль	XL4016 CC/CV или установленный эквивалент
Количество выходов	2 независимых канала
Выходные DC/DC-модули	2 × XL6009 buck-boost или установленный эквивалент
Управляющий контроллер	ESP32
Версия прошивки на момент выпуска документа	2026.09.02-v6
Контроль АКБ	ADC, GPIO35, делитель 100 кОм / 10 кОм
Контроль 24 В	ADC, GPIO34, делитель 100 кОм / 10 кОм
Канал ROUTER	GPIO32 → NPN 2N2222 → P-MOSFET
Канал ONT	GPIO25 → NPN 2N2222 → P-MOSFET
Сервисная кнопка	GPIO14, замыкание на GND, INPUT_PULLUP; RTC GPIO / EXT0 wake в режиме хранения
LED сети	GPIO13
LED АКБ/аварии	GPIO12
Подтяжка затвора P-MOSFET	10 кОм Gate-Source (по текущей схеме)
Модель P-MOSFET	IRF9Zxx / фактически установленный:
Предохранитель АКБ	рекомендуемый 5 А, установить непосредственно у плюсовой клеммы

2.2. Параметры выходов конкретного экземпляра

Канал	Назначение / подключённое устройство	U, В	I ном, А	I max, А
ROUTER	_____	_____	_____	_____
ONT	_____	_____	_____	_____

Примечание по выходным токам

Максимальный допустимый ток каждого выхода определяется фактически установленным DC/DC-модулем, охлаждением, проводкой, разъёмом и P-MOSFET. Перед передачей изделия владельцу значения должны быть установлены по результатам нагрузочного испытания и вписаны в таблицу и на шильдик. Не следует указывать номинал только по рекламному “максимальному току” модуля XL6009.

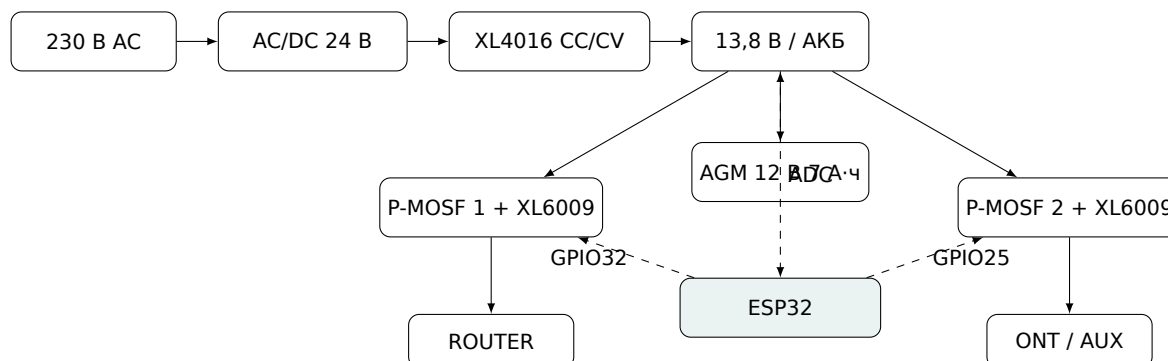
2.3. Пороговые значения защиты

Функция	Значение по умолчанию	Назначение
Предупреждение АКБ	11,5 В	Уведомление о приближении разряда
LVD / отключение нагрузки	11,0 В	Отключение ROUTER и ONT при отсутствии сети
Восстановление после LVD	12,5 В	Разрешение повторного включения после восстановления АКБ
Дополнительный аварийный порог	10,8 В	Второй уровень контроля низкого напряжения
Задержка перед deep sleep	30 с	Даёт время завершить уведомление и стабилизировать состояние
Период пробуждения в аварийном deep sleep	30 с	Проверка возврата 24 В и состояния АКБ
Shelf Sleep / режим хранения	без периодического таймера	Пробуждение только кнопкой GPIO14 (EXT0)
“Сеть есть”	выше 15,0 В на контролируемой 24-В линии	Верхний порог гистерезиса
“Сети нет”	ниже 10,0 В на контролируемой 24-В линии	Нижний порог гистерезиса
Антидребезг сети	3 с	Исключение ложных переключений

Все перечисленные пороги, кроме аппаратных номиналов, могут быть изменены в веб-интерфейсе. Значения в данном документе соответствуют настройкам прошивки по умолчанию.

3. Структура и принцип действия

3.1. Упрощённая структурная схема



3.2. Штатный режим

При наличии сетевого питания внутренний AC/DC-модуль формирует 24 В. Зарядный модуль XL4016 понижает напряжение и поддерживает на аккумуляторной шине установленное напряжение 13,8 В с ограничением суммарного тока до 1,5 А. Нагрузка и заряд аккумулятора питаются от общей шины после развязывающего диода согласно фактической сборке.

3.3. Работа от аккумулятора

После пропадания 24-В линии аккумулятор автоматически становится источником питания общей шины. Отдельного реле переключения не требуется. Контроллер фиксирует пропадание сети, оставляет разрешённые каналы включёнными и отправляет уведомление при наличии связи.

3.4. Защита от глубокого разряда

При работе без сети контроллер сравнивает напряжение АКБ с установленными порогами. При достижении LVD оба выхода отключаются. Повторное включение после срабатывания LVD не разрешается до достижения порога восстановления либо возврата сети.

После LVD и снятия нагрузки контроллер через установленную задержку переходит в **аварийный deep sleep**, не ожидая повторного падения напряжения после естественного “отскока” разгруженного аккумулятора. В этом режиме ESP32 периодически просыпается по таймеру только для измерения АКБ и 24-В линии. Полный запуск выполняется при возврате сети либо при восстановлении АКБ до порога разрешённого запуска.

3.5. Два режима сна

Аварийный deep sleep запускается автоматически при низком АКБ и отсутствии сети. Оба выхода выключены, Wi-Fi выключен, контроллер просыпается через заданный интервал (по умолчанию 30 с), быстро измеряет АКБ и линию 24 В и снова засыпает, если условия восстановления не выполнены.

Shelf Sleep / режим хранения запускается только длительным удержанием сервисной кнопки. В этом режиме оба выхода, Wi-Fi, mDNS и setup AP выключаются, таймер пробуждения не используется. Единственный источник пробуждения — физическая кнопка GPIO14 через EXT0. Возврат сетевого питания 230 В сам по себе **не выводит устройство из режима хранения**. Для включения необходимо нажать кнопку.

4. Органы управления и индикация

4.1. Светодиоды

Индикатор	Назначение
Зелёный, GPIO13	Индикация наличия внешнего питания / состояния сети
Красный, GPIO12	Индикация состояния АКБ, предупреждения и аварийного режима

4.2. Сервисная кнопка GPIO14

Кнопка подключается между GPIO14 и GND. В обычной работе используется внутренняя подтяжка INPUT_PULLUP. GPIO14 выбран также как RTC GPIO для пробуждения из режима хранения.

Действие	Функция
Одно короткое нажатие	Отправить полный текущий статус устройства в настроенный ntfs topic. После успешной отправки зелёный LED мигает 2 раза; если Wi-Fi/ntfs недоступны, красный LED мигает 3 раза.
Двойное нажатие	Запустить DC-UPS-Setup примерно на 15 минут. Подтверждение — краткое совместное мигание обоих LED.
Удержание 10 с	Перевести устройство в Shelf Sleep / режим хранения. Перед выключением красный LED мигает 3 раза; затем ROUTER и ONT выключаются, Wi-Fi отключается и ESP32 засыпает без таймера.
Нажатие в режиме хранения	Пробудить устройство. После пробуждения удерживаемое нажатие игнорируется до отпускания кнопки, затем выполняется штатный запуск.

Важно: режим хранения

В Shelf Sleep устройство **не просыпается от появления 230 В**. Оно намеренно остаётся выключенным до физического нажатия кнопки. Это режим длительного хранения / перевозки, а не аварийный режим разряда АКБ.

4.3. Ручные выключатели выходов

Если на корпусе установлены отдельные механические выключатели ROUTER и ONT, они считаются локальными аппаратными выключателями соответствующего выхода. Их положение имеет приоритет на уровне физического разрыва цепи:

программное включение не восстановит питание при разомкнутом механическом выключателе.

5. Веб-интерфейс и сетевые функции

5.1. Доступ

При штатном подключении к локальной сети панель доступна по адресу:

`http://dc-ups.local/`

Также панель доступна по IP-адресу, назначенному роутером. При каждом успешном подключении ESP32 к Wi-Fi прошивка может отправлять актуальный IP через ntfy.

5.2. Сервисная точка доступа

SSID по умолчанию: DC-UPS-Setup.

Пароль по умолчанию: dc-ups-setup.

Параметры могут быть изменены владельцем через веб-интерфейс.

Рекомендация

Пароль setup AP и пароль администратора веб-панели не следует печатать на наружной наклейке устройства. Их лучше передать владельцу отдельно и изменить после ввода в эксплуатацию.

5.3. Двусторонний обмен через ntfy

Помимо исходящих уведомлений прошивка периодически опрашивает тот же ntfy topic (примерно один раз в 15 с) и принимает только безопасные read-only команды состояния:

`!ups      !ups status      !ups ping`

Команды `!ups` и `!ups status` вызывают отправку полного статуса. Команда `!ups ping` возвращает сообщение "PONG" и тот же набор параметров. В ответ включаются напряжение АКБ, напряжение 24 В, состояние сети, ROUTER/ONT, интернет, recovery, uptime, число отключений, RSSI, IP и mDNS-адрес.

Удалённые команды включения/выключения выходов через ntfy **не реализованы**. Это сделано намеренно: topic используется только как канал чтения статуса. Команды работают только когда ESP32 бодрствует, подключена к Wi-Fi и имеет доступ к ntfy. В Shelf Sleep и во время аварийного сна Wi-Fi выключен, поэтому команды недоступны.

Безопасность ntfy

Имя topic фактически является секретным адресом. Использовать длинное, трудноугадываемое имя и не печатать его на наружной наклейке устройства.

5.4. Доступные функции веб-панели

- напряжение АКБ и 24-В линии;
- наличие сети;
- отдельное состояние ROUTER и ONT;
- режимы ON / OFF / AUTO каждого канала;
- отдельный restart ROUTER и restart ONT;
- совместный restart обоих выходов;
- состояние Wi-Fi и RSSI;
- состояние проверки интернета и autorecovery;
- состояние аварийного deep sleep и его параметры;
- справка по Shelf Sleep и сервисной кнопке;
- калибровка ADC по мультиметру;
- настройка Wi-Fi, ntfy и защитных порогов;
- справка по входящим ntfy-командам;
- журнал событий;
- ручная перезагрузка ESP32.

6. Алгоритм автоматического восстановления связи

Прошивка различает потерю Wi-Fi и потерю доступа в интернет. Типовая логика:

1. Если ESP32 не подключена к Wi-Fi после допустимого времени ожидания, выполняется попытка восстановить соединение.
2. При устойчивой неисправности Wi-Fi первым перезапускается канал ROUTER.
3. Если Wi-Fi присутствует, но интернет недоступен, первым перезапускается канал ONT.
4. При продолжении неисправности допускается следующий цикл восстановления, включая совместный power-cycle обоих каналов.
5. Количество автоматических power-cycle ограничено, чтобы исключить бесконечное переключение оборудования.
6. После длительного периода стабильной связи счётчики autorecovery сбрасываются.
7. При низком АКБ автоматические перезапуски блокируются, чтобы не расходовать остаточный заряд.

7. Установка и ввод в эксплуатацию

7.1. Предварительная проверка

Перед первым включением или после обслуживания:

1. Проверить полярность аккумулятора.
2. Проверить наличие и номинал предохранителя АКБ.
3. Проверить отсутствие незакреплённых проводов и токоведущих частей.
4. Мультиметром выставить и проверить выходное напряжение каждого XL6009 **до подключения нагрузки.**
5. Убедиться, что полярность DC-разъёмов соответствует подключаемому оборудованию.
6. Проверить, что напряжение ROUTER и ONT записано в паспорт и на шильдик.
7. Подать 230 В и проконтролировать напряжение на клеммах АКБ.
8. Проверить переход на аккумулятор кратковременным отключением 230 В.

7.2. Контрольное испытание перед передачей

Проверка	Результат		Примечание
Напряжение заряда АКБ 13,8 В	☐ да	☐ нет	_____
ROUTER ON/OFF/AUTO	☐ да	☐ нет	_____
ONT ON/OFF/AUTO	☐ да	☐ нет	_____
Restart ROUTER из веб-панели	☐ да	☐ нет	_____
Restart ONT из веб-панели	☐ да	☐ нет	_____
Переход сеть → АКБ	☐ да	☐ нет	_____
LVD	☐ да	☐ нет	_____
Аварийный deep sleep и периодические wake-up	☐ да	☐ нет	_____
Возврат сети после аварийного deep sleep	☐ да	☐ нет	_____
Shelf Sleep: вход удержанием 10 с	☐ да	☐ нет	_____
Shelf Sleep: wake только кнопкой	☐ да	☐ нет	_____
Кнопка: 1x status / 2x setup AP	☐ да	☐ нет	_____
Wi-Fi / mDNS	☐ да	☐ нет	_____
ntfy: исходящие уведомления	☐ да	☐ нет	_____
ntfy: !ups status / !ups ping	☐ да	☐ нет	_____
Нагрузочное испытание обоих каналов	☐ да	☐ нет	_____

8. Разборка и замена аккумулятора

Опасное напряжение

Перед снятием крышки обязательно отключить устройство от 230 В, отсоединить сетевой шнур, отключить нагрузку и разомкнуть цепь аккумулятора. Даже при отключённой сети аккумулятор остаётся источником энергии и способен выдавать высокий ток короткого замыкания.

8.1. Порядок разборки

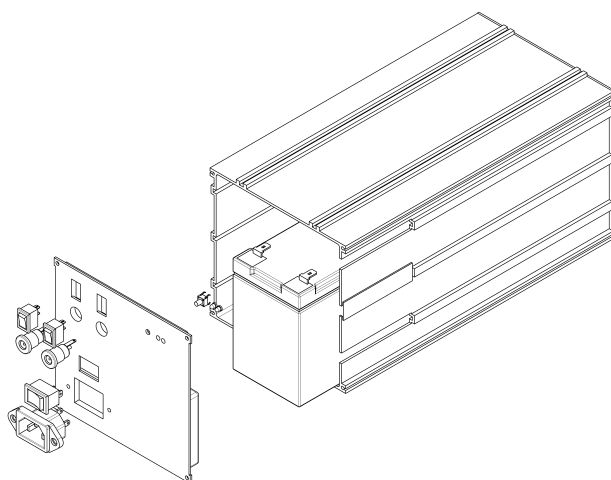
1. Отключить 230 В и убедиться, что сетевой ввод физически отсоединён.
2. Выключить внешние нагрузки ROUTER и ONT.
3. Снять крышку согласно рисункам в разделе 8.3.
4. Отключить предохранитель / разъём аккумулятора.
5. Первой отсоединить клемму, указанную в сервисной схеме конкретной сборки; не допускать контакта инструмента между "+" и корпусом/".
6. Отсоединить вторую клемму и извлечь аккумулятор.
7. Установить новый AGM/SLA аккумулятор 12 В 7 Ач совместимого размера и типа клемм.
8. Подключить полярность строго по маркировке: красный провод к "+", чёрный к "-".
9. Вернуть предохранитель, проверить напряжение мультиметром и собрать корпус.
10. Выполнить контрольный переход сеть → АКБ.

8.2. Требования к аккумулятору-замене

- номинальное напряжение 12 В;
- технология AGM/SLA (герметичный свинцово-кислотный);
- номинальная ёмкость 7 Ач либо другая, допускаемая корпусом и зарядным режимом;
- совместимые габариты, расположение клемм и тип наконечников;
- отсутствие вздутия, трещин и следов утечки.

8.3. Сервисные изображения и 3D-модель

Сборочные виды экспортированы из общедоступной модели Onshape (см. подраздел о 3D-модели в README проекта). Полные STEP-файлы лежат в каталоге репозитория hardware/enclosure/step/.



13

Рисунок 1. Разнесённый вид со стороны лицевой панели: корпус из алюминиевого профиля, аккумулятор AGM 12 В 7 А·ч установлен внутри, лицевая панель с входным разъёмом IEC C14, силовым выключателем и двумя гнездами DC-выходов вынесена слева.

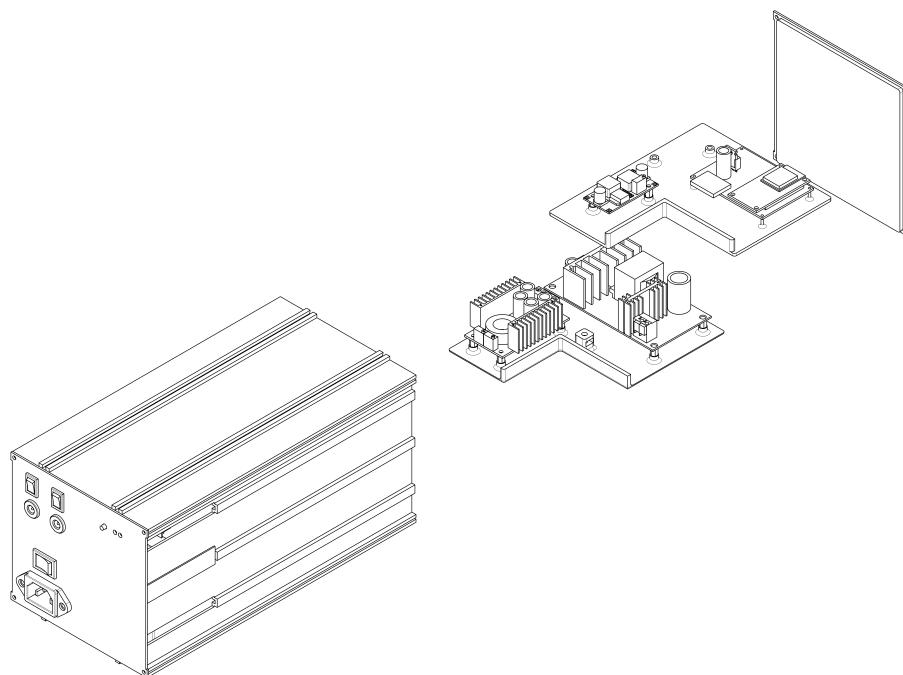


Рисунок 2. Разнесённый вид со стороны задней панели: корпус с уже установленными органами управления, задняя крышка снята, показана двухъярусная плата с зарядным модулем XL4016, двумя DC/DC XL6009 и материнской платой ESP32.

9. Техническое обслуживание

Рекомендуемая периодичность проверки: один раз в 3-6 месяцев, а также после длительного отключения сети или заметного сокращения автономности.

- визуальный осмотр корпуса и кабелей;
- проверка отсутствия нагрева, запаха, потемнений и деформации компонентов;
- проверка затяжки клемм при отключённом питании;
- проверка напряжения заряда на клеммах АКБ;
- проверка напряжения обоих выходов;
- тест работы от АКБ;
- проверка LVD и восстановления;
- проверка состояния аккумулятора и даты его установки;
- проверка журнала событий и исходящих ntfy-уведомлений;
- проверка ответа на `!ups status`;
- проверка входа в Shelf Sleep и пробуждения кнопкой.

9.1. Ожидаемый срок службы АКБ

Срок службы герметичного свинцово-кислотного аккумулятора зависит от температуры, глубины и частоты разрядов и качества поддерживающего заряда. Аккумулятор является расходным элементом и подлежит замене при существенном снижении фактической автономности, деформации корпуса или нестабильном напряжении под нагрузкой.

10. Возможные неисправности

Признак	Возможная причина	Действия
Нет питания на обоих выходах	Режим OFF, LVD, отсутствует АКБ, предохранитель, неисправность общей шины	Проверить веб-панель, напряжение АКБ, предохранитель и клеммы
Нет ROUTER	Выключен канал 1, механический выключатель, XL6009 канала 1, силовой ключ	Проверить режим ROUTER и напряжение до/после соответствующего DC/DC
Нет ONT	Выключен канал 2, механический выключатель, XL6009 канала 2, силовой ключ	Проверить режим ONT и напряжение до/после соответствующего DC/DC
Нет веб-панели	ESP не подключилась к Wi-Fi либо роутер отключён	Использовать сервисную кнопку, setup AP и Serial при обслуживании
Wi-Fi есть, интернета нет	Сбой ONT/провайдера/WAN	Проверить журнал; устройство может выполнить автоматический restart ONT
Быстро разряжается АКБ	Старение АКБ или увеличившаяся нагрузка	Измерить ток/мощность нагрузки и выполнить тест ёмкости
Система ушла в deep sleep	Низкий АКБ после LVD при отсутствии сети	Восстановить 230 В и дождаться ближайшей периодической проверки
Устройство не включилось после подачи 230 В	Оно находится в Shelf Sleep / режиме хранения	Нажать сервисную кнопку; сеть 230 В намеренно не является источником wake-up в этом режиме
Кнопка дала 3 красных мигания	Не удалось отправить статус в ntfy	Проверить Wi-Fi, интернет и настройку topic; само устройство продолжает работать
Команда !ups status не отвечает	Устройство спит, нет Wi-Fi/интернета или неверный topic	Разбудить устройство при необходимости, проверить Wi-Fi и topic; команды опрашиваются примерно раз в 15 с
Выходное напряжение проседает	Перегрузка XL6009, плохой контакт, силовой ключ или проводка	Снять нагрузку, измерить напряжение по узлам, проверить ток и нагрев

11. Комплект поставки

№	Наименование	Примечание	Кол.
1	DC-UPS-2CH	Основной блок	1
2	АКБ 12 В 7 А ч AGM/SLA	Установлен в корпус	1
3	Паспорт и руководство	Настоящий документ	1
4	Гарантийный талон	В составе документа	1
5	Кабели питания выходов	_____	_____
6	Прочее	_____	_____

12. Свидетельство о приёмке

Изделие DC-UPS-2CH v2.1, серийный номер _____, собрано, проверено и признано годным к эксплуатации при соблюдении настоящего руководства.

Дата изготовления: _____

Дата проверки: _____

Проверил: _____

Подпись: _____

13. Гарантийный талон

Изделие:	DC-UPS-2CH v2.1
Серийный номер:	_____
Дата передачи:	_____
Изготовитель / сборщик:	_____
Владелец:	_____
Гарантийный срок:	_____ месяцев

Гарантия распространяется

На дефекты сборки и отказ внутренних узлов изделия при соблюдении условий эксплуатации, если иное письменно не оговорено при передаче.

Гарантия не распространяется

- на естественное старение и потерю ёмкости аккумулятора;
- на повреждения вследствие переполюсовки, короткого замыкания или подключения нагрузки с неверным напряжением;
- на перегрузку выходов сверх записанных в паспорте значений;
- на попадание воды, конденсат, пожар, грозовые и иные внешние воздействия;
- на механические повреждения;
- на последствия самостоятельной переделки силовой части или изменения настроек, выходящих за согласованные пределы;
- на неисправности внешнего роутера, ONT, сети провайдера и подключённых кабелей.

Отметки о ремонте

Дата	Выполненные работы	Подпись

Подпись

изготовителя: Подпись

владельца:

14. Краткая памятка владельцу

1. В штатном режиме устройство не требует ручного переключения между сетью и АКБ.
2. При отключении 230 В работа продолжается от аккумулятора до достижения порога защиты.
3. После LVD устройство отключает нагрузку и переходит в аварийный deep sleep для сохранения аккумулятора.
4. После возврата сети устройство автоматически выходит из **аварийного** deep sleep, включает разрешённые выходы и восстанавливает Wi-Fi.
5. Панель: <http://dc-ups.local/>.
6. Кнопка: 1 короткое – отправить статус в ntfy; 2 коротких – setup AP на 15 минут; удержание 10 с – Shelf Sleep.
7. В Shelf Sleep устройство просыпается **только кнопкой**; подача 230 В сама по себе его не включает.
8. Запрос статуса через ntfy: `!ups`, `!ups status` или `!ups ping`.
9. Перед подключением нового оборудования проверить требуемое напряжение и полярность.
10. Не вскрывать корпус при подключённой сети 230 В или подключённом аккумуляторе.



Быстрый переход к локальной панели (работает из той же локальной сети при поддержке mDNS).